

3.3 零频增益 (Zero Frequency Gain)、极点 (Poles) 与零点 (Zeros)

传递函数的许多特性和系统的动力学性质相关。最主要的性质包括零频增益、极点与零点。

3.3.1 零频增益 (Zero Frequency Gain)

我们首先考虑常值输入 $u(t) = u_c$ ，即 0 频输入。若系统本身是稳定的，则根据之前的分析，系统的稳态输出为

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} G(0)u(t) = G(0)u_c.$$

这说明系统的稳态输出是输入的 $G(0)$ 倍，体现系统对输入的放大/缩小能力。我们也称 $G(0)$ 为系统的零频增益。

极点 (Poles)

对于传递函数 $G(s)$ ，其极点是使得 $G(s)$ 无界的复数 s 值。

极点 s 满足 $G(s)$ 无界。

对于线性 ODE 系统，根据表达式 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ ，其极点就是矩阵 A 的特征值。所以，极点也反应了系统在 0 输入下的稳定性。当所有极点的实部都为负时，（能够影响输出的那部分）系统是稳定的。

零点 (Zeros)

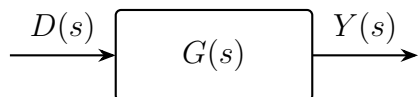
对于传递函数 $G(s)$ ，其零点是使得 $G(s)$ 为零的复数 s 值。

零点 s 满足 $G(s) = 0$ 。

若系统是稳定的，则意味着在该零点频率的输入 $u(t) = e^{st}$ 不会在稳态下引起输出响应，

$$y_s(t) = G(s)e^{st} = 0 \quad s \text{ 为零点}$$

即系统把该频率的输入信号完全抑制了。



零点是非常重要的抗干扰概念。我们现在考虑如下的框图，其中外界扰动 $d(t)$ 通过传递函数 $G(s)$ 影响系统输出 $y(t)$ 。如果 s_0 是系统的零点，且扰动中包含 $e^{s_0 t}$ 成分，则该成分在输出端会被消除。如果扰动中只有零点对应的频率成分 $e^{s_0 t}$ ，则该成分在输出端会被完全消除。

例如，若外界扰动 $d(t)$ 是常值扰动（即 0 频率扰动），则该扰动可以通过设计系统使得 $s = 0$ 成为系统的零点（即 $G(0) = 0$ ），从而在输出端被完全消除。这也正是积分控制器设计的基本原理：

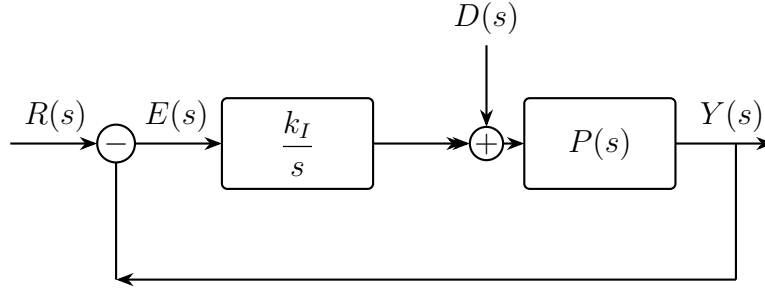


图 3.7: 带输入扰动的积分控制系统框图。

若控制器取为 $C(s) = \frac{k_I}{s}$ （记为积分控制器；在作业中验证），被控对象为 $P(s)$ ，并要求 $P(0) \neq 0$ 。则由框图关系可得

$$Y(s) = P(s)[C(s)(R(s) - Y(s)) + D(s)].$$

特别地，当我们只关心扰动对输出的影响时，令 $R(s) = 0$ ，则

$$Y(s) = \frac{P(s)}{1 + P(s)C(s)} D(s) = \frac{P(s)}{1 + P(s)\frac{k_I}{s}} D(s) = \frac{sP(s)}{s + k_I P(s)} D(s).$$

因此从扰动到输出的闭环传递函数在分子中含有一个因子 s ，也就是说它在 $s = 0$ 处具有零点。于是常值扰动（对应 Laplace 变换含有 $1/s$ ）在稳态下会被抑制。

极点-零点图 (Pole-Zero Map)

传递函数的极点和零点可以在复平面（ s 平面）上绘制，称为极点-零点图 (Pole-Zero Map)。这种图形提供了对系统特性的直观理解。极点-零点图中：

- 用 $\times$ 表示极点 (poles)。
- 用 $\circ$ 表示零点 (zeros)。

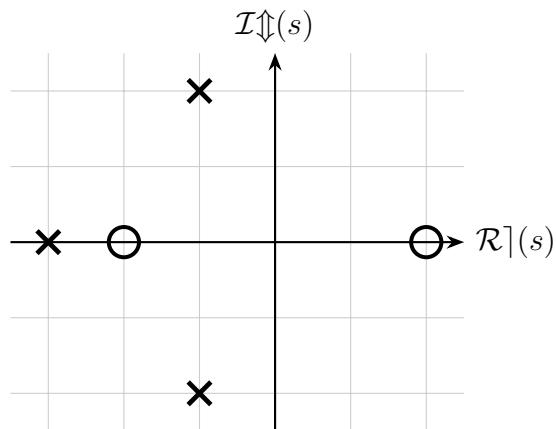


图 3.8: 极点-零点图例。

近似绘制 Bode 图

作为传递函数的特例，Bode 图用于描述系统在不同周期频率输入下的增益 ($|G(i\omega)|$) 和相位特性 ($\angle G(i\omega)$)。

低通滤波器 (Low-Pass Filter)

我们考虑一个弹簧振子模型 $m\ddot{q} + b\dot{q} + kq = u$ ，其中 m 为质量， b 为阻尼系数， k 为弹簧刚度， u 为外部作用力，设置 $y = q$ 为输出。则通过 Laplace 变换可得传递函数

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}.$$

首先观察，该传递函数的极点为 $s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$ 在虚轴的左侧，所以系统在 0 输入下是渐近稳定的。接下来，我们观察该系统的 Bode 图。对于增益，我们可以看到

$$|G(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (b\omega)^2}}$$

在低频情况下 ($\omega \rightarrow 0$)，增益趋近于 $1/k$ ；在高频情况下 ($\omega \rightarrow \infty$)，增益趋近于 0。我们再看相位特性。传递函数的相位为

$$\angle G(i\omega) = \arctan \frac{-b\omega}{k - m\omega^2}.$$

在低频情况下 ($\omega \rightarrow 0$)，相位趋近于 0；在高频情况下 ($\omega \rightarrow \infty$)，相位趋近于 -180° 。

- 在低频情况下，增益趋近于 $1/k$ ，相位趋近于 0。(接收第频率信号)
- 在高频情况下，增益趋近于 0，相位趋近于 -180° 。(抑制高频信号)

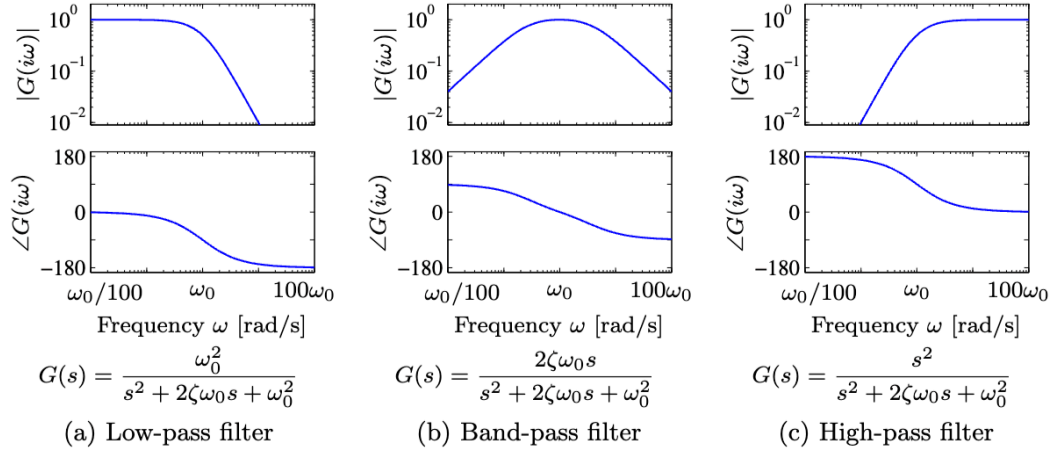


图 3.9: Åström et al. 2021, 图 9.17

高通滤波器 (High-Pass Filter)：我们还可以有高通滤波器，其传递函数为

$$G(s) = \frac{ms^2}{ms^2 + bs + k}.$$

则 Bode 图中的增益和相位特性可以通过以下公式描述：

$$|G(i\omega)| = \frac{m\omega^2}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (b\omega)^2}}, \quad \angle G(i\omega) = \arctan \frac{-b\omega}{k - m\omega^2}.$$

- 在低频情况下 ($\omega \rightarrow 0$)，增益趋近于 0，相位趋近于 180° 。（抑制低频信号）
- 在高频情况下 ($\omega \rightarrow \infty$)，增益趋近于 1，相位趋近于 0° 。（接收高频信号）

带通滤波器 (Band-Pass Filter) 除了低通滤波器和高通滤波器之外，带通滤波器可以选择性地通过某一频段的信号，而抑制低频和高频信号。其传递函数通常为

$$G(s) = \frac{bs}{ms^2 + bs + k}.$$

则 Bode 图中的增益和相位特性可以通过以下公式描述：

$$|G(i\omega)| = \frac{b\omega}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (b\omega)^2}}, \quad \angle G(i\omega) = \arctan \frac{-b\omega}{k - m\omega^2}.$$

- 在低频情况下 ($\omega \rightarrow 0$)，增益趋近于 0，相位趋近于 0° 。（抑制低频信号）
- 在高频情况下 ($\omega \rightarrow \infty$)，增益趋近于 0，相位趋近于 -180° 。（抑制高频信号）
- 在中频情况下 ($\omega \approx \sqrt{k/m}$)，增益达到最大值。（通过中频信号）